

RS-485 통신보안에 관한 실증적 연구

홍봉조*, 김춘경**, 최은희***, 이남용****

An Empirical Study on the Security of RS-485 Communication

Bong-Jo Hong*, Chun-Gyung Kim**, Eun-Hee Choi***, Nam-Yong Lee****

요 약

저렴한 가격과 장거리 통신에서 많이 사용하고 있는 RS-485 통신은 반이중 시리얼 통신 방식으로 엘리베이터를 비롯하여 많은 산업기기에서 사용되고 있다. 만약 RS-485 통신메세지가 암호화가 되지 않았다면 외부로부터 무단 접속되는 경우, 해킹의 피해로 이어질 우려가 있다. 따라서 RS-485의 보안성을 높이기 위해서는 통신데이터를 암호화하여야 한다. 본 논문에서는 ARM embedded 및 FreeRTOS 환경하에서 미국 표준인 AES 암호와 국내 표준인 ARIA 방식에 대하여 암호화 성능을 각각 측정하였다. 최종적으로 H/W and S/W 환경 구현 후, AES 방식과 ARIA 방식의 통신성능상의 차이점을 확인할 수 있었다.

ABSTRACT

RS-485 communication, which is widely used in low-cost and long-distance communication, is used in many industrial devices including elevators by half-duplex serial communication. If such a communication is not encrypted, there is a danger because it can be easily connected and hacked. To prevent hacker threats, implementing a communication system by encrypting communication data can prevent such threats. In this paper, we measured the encryption performance respectively about the AES cipher, a kind of the American standard, and the ARIA, a kind of the Korean standard, under the FreeRTOS and the ARM embedded environment. Finally, we confirmed the difference between AES method and ARIA's after implementing H/W and S/W environments.

키워드 : 시리얼통신, 반이중통신, 암호통신, 4차산업혁명

key Words : RS-485, Serial Communication, AES, ARIA, FreeRTOS

I. 서 론

RS-485 (Recommended Standard 485) Serial 통신은 TIA (Telecommunications Industry Association) / EIA (Energy Information Administration) - 485에서 유래 되었으며 산업용에 널리 사용되고 있다. RS-232C 방식에 비해 RS-422 혹은 RS-485 통신방식은 15m 이상의 통신거리를 갖기 때문에 산업장비에서 주로 사용되고 있는 통신방식이다.

구체적으로 RS-422 방식은 전 이중(Full Duplex) 방식, 4개 전선 사용, 양방향 통신속도 우

수 등의 특성을 가지며, RS-485통신은 반 이중(half duplex) 방식, 2개 전선 사용, 최대 10M bit/s 전송 등의 특성을 갖는다.

RS-485방식에 암호화가 사용되지 않는다면, 엘리베이터 등 산업기기의 데이터 해독 취약성으로 인해 해킹 우려된다. 대표적인 암호화 방식에는 미국표준인 AES 암호화 방식과 한국표준인 ARIA 암호화 방식이 있다.

이들은 다시 128비트, 192비트, 256비트 암호화 방식으로 나누어진다. 본 논문에서는 32 Bit CPU와 RS-485 Controller Device로 검증용 Testbed

* 교신저자, 유한대학교(hongbongjo@gmail.com),

** 한국도로공사(urekar@naver.com),

*** 인천재능대학교(bitengine@naver.com),

**** 숭실대학교(nylee@ssu.ac.kr)

§ 논문번호 : 180809, 접수일자 : 2018년 03월 29일 , 수정일자 : 2018년 05월 28일, 심사완료일자 : 2018년 07월 10일

Module 두 대를 구현하고, FreeRTOS 환경하에서 Data Link Layer와 Application Layer를 구현해 보았다. 그리고 AES 암호화, ARIA 암호화 각각에 대해 128비트, 192비트, 256비트 방식으로 나누어 암호화 시간, 복호화 시간 등 통신성능을 측정하여 비교 분석하였다.

II. 관련연구

1. RS-485 통신

직렬통신은 크게 RS-232C, RS-422, RS-485 통신으로 나누어지며, 동기식과 비동기식으로 구분된다.

이 중 비동기식 통신방식을 UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)라고 부른다.

표 1. 시리얼 통신 비교표

구 격	RS232C	RS422	RS485
최 대 통신속도	20 kb/s	10 Mb/s	10 Mb/s
최 대 통달거리	약15m	약1.2km	약 1.2km
전송방식	전이중	전이중	반이중
동작모드	Single-Ended	Differential	Differential
최 대 출력전압	±25V	-0.25~+6V	-7V~+12V
최 대 입력전압	±15V	-7V~+7V	-7V~+12V

표 1처럼 RS485 통신은 RS232C보다 고속이며, 최대 1.2km, 최대 10M b/s의 성능을 갖는다.

RS-485는 저비용, 네트워크 가능, 빠른 속도의 장점 때문에 산업기기에서 많이 사용되며, 여러 개의 Node에서 통신하는 경우 충돌이 있기 때문에 CDMA/CD 방식으로 구현하여 Message 충돌을 방지할 수 있다. 기존 선행연구에는 RS-485상의 데이터 충돌 관련 논문, MODBUS를 이용한 전송망 데이터 신뢰성에 관한 연구와는 달리 미국과 한국의 암호표준별로 암호화, 복호화 별로 통신성능을 분석하였다는 점에서 차이점을 갖는다.[1,2] 예를 들어 MODBUS 관련 논문은 암호문이 아닌 평문에 대해서만 통신성공률(RS-485 1:N 멀티 포인터 상에서의 거리 성공률은 500m일 때 89%, 1km일 때 84.2%, 속도는 88400bps 일 때는 86.1%, 9600bps 일 때

88%)을 측정한 것으로 본 논문과 차이점이 있었다.[2,3]

2. AES 암호

AES(Advanced Encryption Standard)는 미국표준연구소(NIST)에서 2001년도에 제정된 암호방식으로 1977년 공표된 DES를 대체한 AES는 암호화 복호화 과정에서 같은 KEY를 사용하는 대칭키 알고리즘이다. 미국 표준암호화 알고리즘인 AES는 높은 안전성(Security), 저비용(Cost), 128비트, 192비트, 256비트로 확장가능한 키 구조의 특징을 가지고 있어, 전세계적으로 가장 널리 사용되고 있다. 본 논문은 AES 표준규격에 대해 관련환경을 구축하고 성능을 시험하였다. 예를 들어 TCP-IP상에서 FPGA로 AES 128비트 암호변환 시 약 64MHz 속도를 가진다.[4,6]

3. ARIA 암호

ARIA(Academy Research Institute Agency)는 2004년 12월 한국산업규격 KS표준으로 제정된 대칭키 알고리즘으로써, 순수 국내 기술로 개발되었다는 점에 의의가 있다. 블록 크기는 128 비트이며 128 비트, 192 비트, 256 비트로 확장가능하다. ARIA의 특징은 경량 환경의 하드웨어에서 높은 효율성을 가지며, 특히 SEED 알고리즘 보다 빠른 성능을 보인다는 장점이 있다. ARIA는 객관적인 안정성 및 효율성 평가를 위하여 NESSIE(New European Schemes for Signature Integrity, and Encryption) 의 주관 기관인 벨기에 루벤대학에 의해 성능평가를 받은 바가 있었으며, 실제로 우수한 성능을 확인할 수 있었다. 예를 들면 Intel Itanium 1.7 GHz (IA64) 환경에서의 Encryption Key Schedule은 61MBps의 성능을 기록하였었다.[5,7]

III. RS-485 실험환경 및 실험방법

그림 1에서 보는바처럼 96MHz 32 비트 ARM CPU와 Analog Devices사의 Digital Isolators IC 인 ADuM3200 과 Power Innovations 사의 Dual Symmetrical Transient Voltage Suppressors IC TISP3082F3을 이용하여 RS-485 통신 회로로 구성된 Testbed Module 2개의 TRX+, TRX-선을 서로 연결한다. 각각의 Board에서 그림 2.에서 보는 바와 같이 Hardware Block은 전원공급용 DC-DC Switching Regulator 회로, CPU의 Program Data를 저장하기 위한 16M비트 Flash Memory

회로 System 이상을 감지하는 Watchdog Block, Power-On시 CPU를 Reset 하기 위한 Reset 회로 PC와 Serial 통신을 하기 위한 USB Serial Interface 회로로 구성되며, RS-485통신을 위한 Micropowerelectronic사의 Isolation 된 DC-DC Converter E121E Module, RS-485 통신의 송수신을 선택할 수 있는 Digital Isolator 회로, 1.2Km 까지 전송 가능한 Dual Symmetrical Transient Voltage Suppressor IC와 120ohm Termination 저항을 Option으로 구성한다.

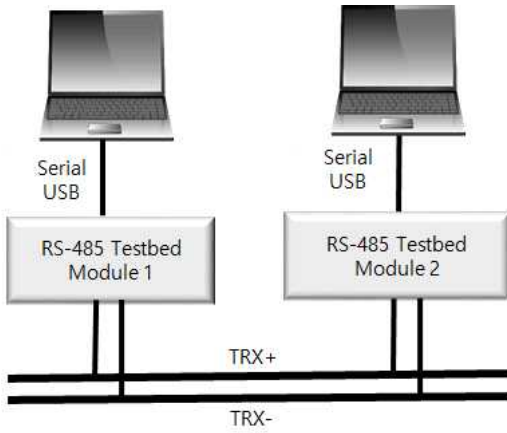


그림 1. RS-485 통신보안시스템

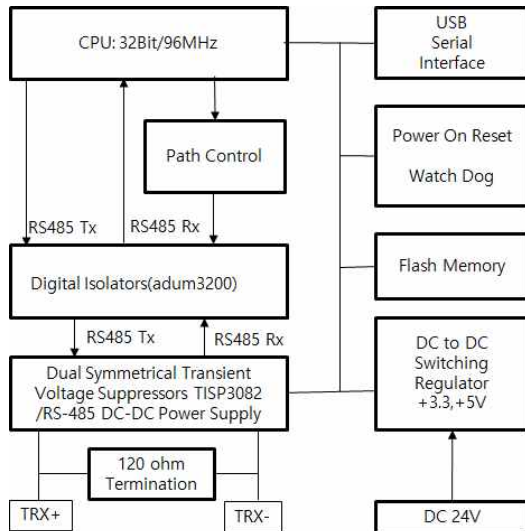


그림 2. RS-485 통신 Hardware Block

에 4개의 Task로 구성된다. 첫 번째로 Packet Generation Task는 18 Byte로 구성된 Packet을 1ms 단위로 암호화하여 TX Queue에 놓으면 RS-485 Driver Task에서는 Queue에 들어 있는 Packet을 1 Byte 씩 전송하는 역할을 한다.

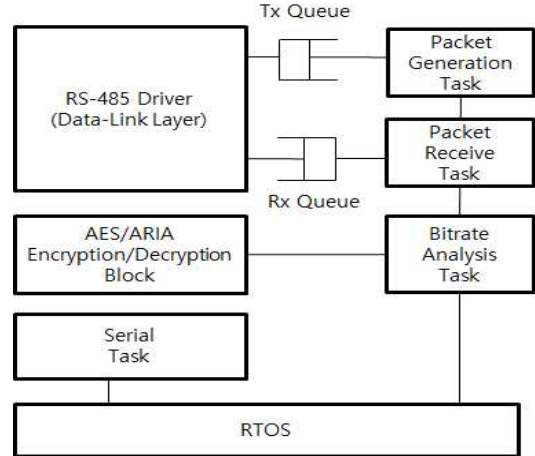


그림 3. RS-485 통신보안 Software Block

Packet Receive Task는 Serial Data Input이 Interrupt로 들어오면 이 Task에서 Packet의 처음과 끝을 Check하고 모아진 Packet을 Decryption 하는 역할을 하며, Bitrate Analysis Task에서는 매 초 들어온 Packet을 기준으로 Bitrate를 계산하여 Terminal에 표시한다.

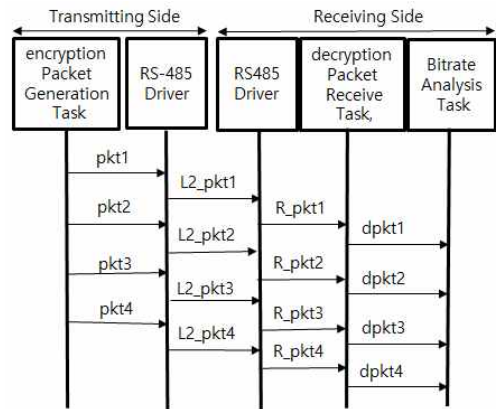


그림 4. RS-485 Sequence Diagram

그림 3의 Software Block은 FreeRTOS 환경하

Packet 전송 명령이 오면 그림 4의 Sequence Diagram처럼 Packet Generation Task에서

AES128, AEA192, AES256, ARIA128, ARIA192, ARIA256의 암호 방식으로 Sequence No와 Checksum으로 이루어진 Packet을 암호화한 후 18Byte의 Packet을 RS-485 Driver Module로 송신을 한다. 수신 측에서는 Serial Interrupt가 발생하면 시작 ASCII Code인 STX부터 18개의 Serial Data를 받아 RX Queue에 넣는다.

표 2. Sequence Diagram Message

No.	Message	Message 설명
1	pkt1, pkt2, pkt3, pkt4	첫 번째 암호화된 Sequence No 와 Checksum
2	L2_pkt1, L2_pkt2, L2_pkt3, L2_pkt4	송신할 Layer2 형식의 Packet
3	R_pkt1, R_pkt2, R_pkt3, R_pkt4	수신된 Layer2 형식의 Packet
4	dpkt1, dpkt2, dpkt3, dpkt4	평문화된 Packet

Packet Receive Task에서 Rx Queue에서 Packet을 가져와서 decryption을 하고, Bitrate Analysis Task에서 Sequence 번호와 Checksum을 비교하여 정상적인 Packet인 경우 속도를 산출한다.

그림 5는 RS-485 Packet 송신 Activity Diagram이다. Packet Generation Task에서 Start Command를 입력하면 Data Packet을 AES128비트, AES192비트, AES256비트, ARIA128비트, ARIA192비트, ARIA256비트 각각의 방식별로 암호화된 송신 패킷을 TX Queue에 넣으면 송신 Ready Register를 읽어 송신할 수 있으면 1 Byte씩 송신한다. 중지명령이 들어오면 송신을 중지한다.

그림 6은 RS-485 수신 Activity Diagram이다. Serial Data가 입력되면 CPU에 Interrupt가 발생하게 된다. 이 Data를 받은 다음 Packet 형태로 만들고 AES128비트, AES192비트, AES256비트, ARIA128비트, ARIA192비트, ARIA256비트 방식으로 복호화한 다음 Checksum과 Sequence 번호를 분석하여 Data가 정상적이면 Bitrate을 Display하고 만약 Error이면 Error Counter와 틀린 Data를

Display 한다.

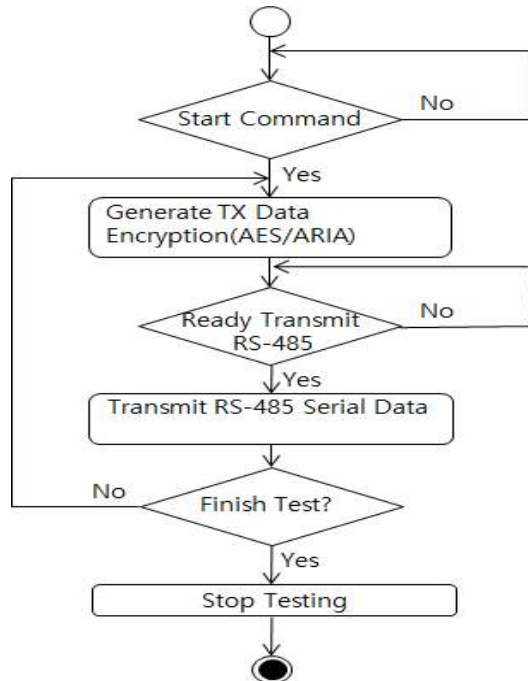


그림 5 RS-485 송신 Activity Diagram

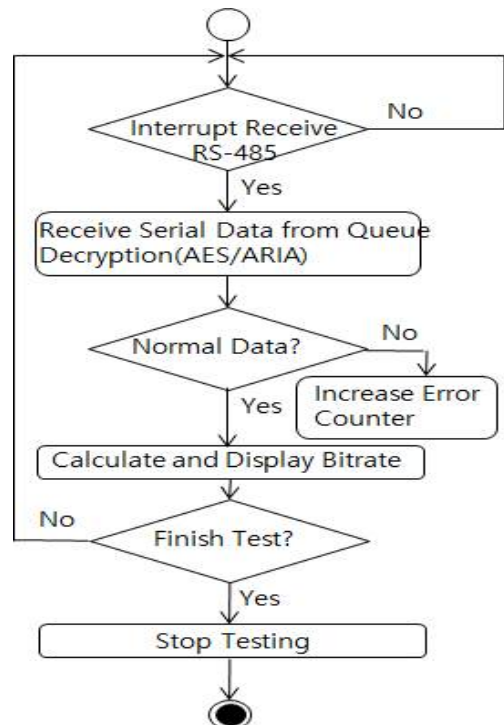


그림 6. RS-485 수신 Activity Diagram

IV. 실증분석

1. RS-485 암호화 처리시간

RS-485 암호화 처리시간을 측정해본 결과는 그림 7의 그래프와 같았다. ARIA 방식이 AES 방식보다 8 배 이상 빠른 성능을 보였으며, AES 방식에서는 비트수에 따라 1.3ms 이상 차이가 있었으나 ARIA 방식은 0.03ms 정도의 차이를 보였다.

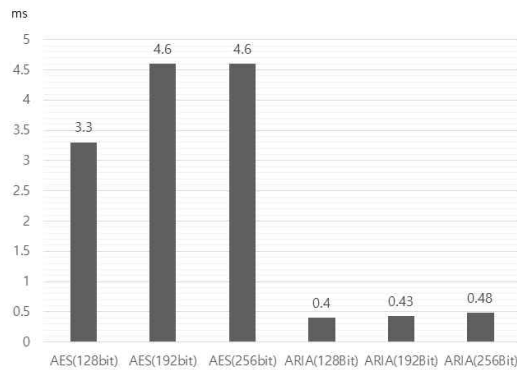


그림 8. RS-485 암호화 시간 비교

2. RS-485 복호화 처리시간

RS-485 복호화 처리시간은 그림 8과 같이 암호화 시간보다는 다소 적게 소요되는 수준이었다. 복호화 시간은 AES 방식이 ARIA 방식보다 10배 이상 걸린다. ARIA 방식에서는 비트별로 0.04ms 정도의 차이가 있었다.

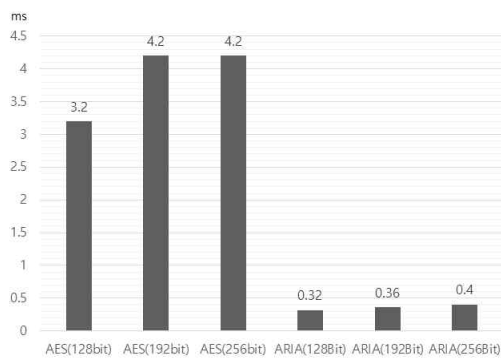


그림 9. RS-485 복호화 시간 비교

3. 암호화 방식별 RS-485 통신속도 비교

RS-485 암호화 방식별로 통신속도를 측정한 결과는 그림 9와 같았다. 평균일 때는 88,560 Bitrate, AES128 39,922 Bitrate, AES192

36,270 bitrate AES256 31,464 Bitrate, ARIA128 88,380 Bitrate, ARIA192 88,020 Bitrate, ARIA256 87,840 Bitrate로 측정되었다.

AES 방식보다 ARIA 방식이 2.59배 더 효율이 높았고, 통신 성능을 평균과 비교 하면 AES128인 경우 45.1%, AES192인 경우 40.1%, AES256인 경우 35.5% 로 감소하였고, ARIA128 은 99.8%, ARIA192는 99.4% ARIA256은 99.2%로 AES 방식에 비해서 통신 효율이 우수했다.

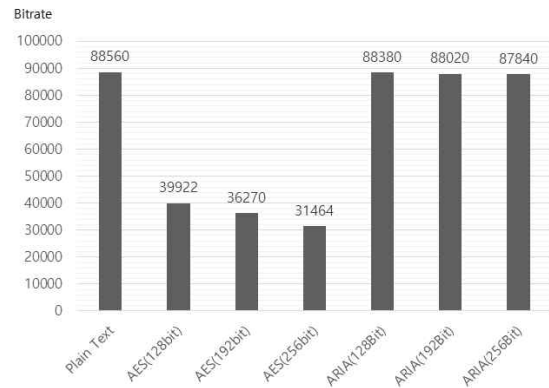


그림 9. RS-485 암호화 방식별 통신속도 비교

V. 결 론

III장의 확장된 RS-485 통신프로토콜 시스템을 구성하여 측정해 본 결과, RS-485통신에 암호화를 적용하는 경우 암호화방식에 따라 성능에 차이가 있었다.

암호화 시간의 경우, AES 128비트 3.3ms, AES 192비트 4.6ms, AES 256비트 4.6ms ARIA 128비트 0.4ms ARIA 192비트 0.43ms ARIA 256비트 0.48ms였다.

복호화 시간은 AES 128비트 3.2ms, AES 192비트 4.2ms AES 256비트 4.2ms ARIA 128비트 0.32ms ARIA 192비트 0.36ms ARIA 256비트 0.4ms였다.

평균과 비교할 경우, 통신성능은 AES128 45.1%, AES192 40.1%, AES256 35.5%로 감소하였다.

AES와 비교해서 ARIA 128비트 99.8%, ARIA 192비트 99.4%, ARIA 256비트 99.2%로 통신성능이 우수하였다.

본 논문은 단방향 전송에 대해서만 암호복호화에 대한 통신성능을 확인하였다는 점에서 한계를 갖는

다. 즉 RS-485통신은 최대 32노드까지 병렬로 연결되는 Half-Duplex(반이중) 방식이기 때문에, 다수의 노드를 고려하거나 혹은 송신과 응답이 동시에 존재하는 경우, 암호화 통신성능은 더 감소할 수 있다는 문제점이 있다.

따라서 향후 연구에서는 1:1 통신만이 아닌 1:N 통신을 고려하고, 단방향 전송이 아닌 양방향 전송을 고려하여 국내표준, 해외표준에 대해서 암호화, 복호화에 대한 통신성능 분석을 수행하여야 할 것이다.

참고문헌

- [1] 김민기, Hafiz Malik, "RS485 기반 다수 노드 제어용 저속통신망에서의 CSMA/CD기법", pp.51, 2015
- [2] 김현동, "SRS-485 통신의 실용적 한계에 대한 고찰과 실증적 극복방안 연구", pp.3, 2014
- [3] 김민석, "RS-485방식의 1대 Multi Point 통신 프로토콜에 관한연구", pp39, 2006
- [4] Douglas Selent, "ADVANCED ENCRYPTION STANDARD", pp.62, 2014
- [5] KISA, "민관겸용 블록 암호 알고리즘 ARIA 알고리즘 명세서", pp.4, 2004
- [6] 강민석, 배지수, 장태민, 강민석, "AES 암호 알고리즘 기반 디지털 영상 보안 시스템의 설계", p277~p286, 2011
- [7] 장환석, 이호정, 구본욱, 송정환, "64비트 마이크로프로세서에 적합한 블록암호 ARIA 구현방안", 정보보호학회지16(3), p63~p74, 2006

저자소개



홍 봉 조 (Bong-Jo Hong)
1986년 2월 송실대학교 전자공학과 학사, 2017년 송실대학교 정보과학대학원 공학석사를 취득하였다. LG정보통신 중앙연구소 20년근무 유한대학교 전자공학과 교수이며, 주요관심 분야는 정보통신, IOT, 정보보호, Embedded System 분야이다.



김 춘 경 (Chun-Gyung Kim)
2002년 충남대학교 정보통신공학 학사, 2014년 정보통신기술사, 2017년 카이스트 경영학석사를 취득하였다. 현재 한국도로공사 ITS처 차장이며 주요 관심분야는 IoT, C-ITS, IT 등이다.



최 은 희 (Eun-Hee Choi)
1987년 부산대 정밀기계공학 학사, 2003년 헬싱키경제경영대 경영학 석사 취득, KT에서 30년근무, 현재 인천재능대 정보통신과 교수이며, 주요관심 분야는 IoT, IT서비스, IT사회

문화 등이다.



이 남 용 (Nam-yong Lee)
1983년 고려대학원 경영대학원 석사 졸업, 1993년 미국미시시피주립대 박사 졸업, 경영학박사를 취득하였다. 관심분야는 SW테스트, 품질보증, MIS, 정보보호 등이다.